الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
اختبار الفصل الأول
المستوى: 3اداب/لغات

مديـــــرية التربية لولاية البيض
ثانوية حميتو الحاج علي الشلالة
التـــــاريخ:2024/12/02

اختبار في مادة: الرياضيات
المـــــــــــدة: 02 ساعة

## التمرين الأول(06ن):

### اجب بصح أو خطأ مع تبرير اجابتك:

1. أ- $(u_n)$ متتالية هندسية حدودها سالبة معرفة بالعلاقة $u_1 \times u_3 = 324$ إذا: $u_2 = 18$
   ب- إذا كانت حدود $(u_n)$ موجبة و $u_2 = 18$ و $u_0 = 2$ فإن أساس المتتالية $(u_n)$ هو: $q = -3$
2. $(u_n)$ متتالية عدية معرفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة : $u_n = 2n$ هي متتالية حسابية.
3. أ- $(v_n)$ متتالية هندسية معرفة بحدها الأول $v_1 = 3$ وأساسها $q = 4$ إذا: $v_n = 3 \times 4^n$
   ب- المجموع $S_n$ حيث: $S_n = v_1 + v_2 + ... + v_5$ يساوي 1023
4. $(v_n)$ متتالية حسابية معرفة بالحدين: $v_3 = 19$ و $v_7 = 47$ إذا أساس المتتالية هو $r = -7$

## التمرين الثاني(06ن):

$(u_n)$ متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة: $u_n = 4 - 5n$

1. احسب الحدود: $u_0$ , $u_1$ , $u_3$ , $u_5$
2. أ- اثبت أن $(u_n)$ متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها
   ب- استنتج اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$
3. هل العدد $(-10116)$ حد من حدود $(u_n)$ ؟ ما رتبته؟
4. احسب المجموع $S_n$ حيث: $S_n = u_0 + u_1 + ... + u_n$

اقلب الصفحة



موقع الدراسة
eddirasa.com

## التمرين الثالث (08ن):

$(u_n)$ متتالية عددية معرفة بـ $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_{n+1} = 3u_n - 2$

1. أحسب $u_1$ , $u_2$

2. أ) لتكن المتتالية $(v_n)$ المعرفة بـ: $v_n = u_n - 1$

ب) أثبت أن $(v_n)$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها $q$ وحدها الأول $v_0$

ج) أكتب عبارة الحد العام $v_n$ بدلالة $n$.

3. أ- بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$, $u_{n+1} - u_n = (-4) \times 3^n$

ب- استنتج اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

4. احسب المجموعين: $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$ و $S_n^{'} = u_0 + u_1 + ... + u_n$

انتهى الموضوع: مع تمنيات أساتذة المادة لكم بالتوفيق



موقع الدراسة
eddirasa.com